

ビット反転の耐性を有する Compressive Autoencoder

Bit-Flip Robust Compressive Autoencoder for Image Encoding

渡邊 光喜
Koki Watanabe

山富 龍
Ryo Yamatomi

二宮 洋
Hiroshi Ninomiya

湘南工科大学 AI R&D Center
Shonan Institute of Technology, AI R&D Center

1 まえがき

近年、深層学習を用いた画像符号化手法として Compressive Autoencoder (CAE) が提案されている [1]. CAE は画像を潜在表現へ圧縮し、その潜在表現から画像を復元することで画像符号化を実現する。しかし、実際の通信環境では通信路ノイズによりビット反転が発生する可能性がある。CAE では量子化後の潜在表現がビット列として送信されるため、ビット反転により潜在表現の情報が破損し、復元画像の品質が低下する課題がある。

本研究では、量子化後の潜在表現に対して学習時に意図的なビット反転を導入することで、通信路ノイズに対する耐性を向上させた Bit-Flip Robust Compressive Autoencoder (BFR-CAE) を提案する。

2 提案手法

CAE[1] は Encoder(e), 量子化器 (Q), Decoder(d) から構成される。Encoder は入力画像を低次元の潜在表現へ変換し、量子化器はその潜在表現を離散化する。Decoder は量子化後の潜在表現から入力画像を復元する。CAE は $MSE(X, \hat{X})$ を最小化するように Encoder と Decoder のパラメータを最適化する。ここで、 X は入力画像、 $\hat{X} = d(Q(e(X)))$ は復元画像である。

本研究では、通信路ノイズによるビット反転に対する耐性を有する CAE として BFR-CAE を提案する。提案手法は $MSE(X, \hat{X}) + MSE(X, \tilde{X})$ を最小化するように Encoder, Decoder のパラメータを最適化する。ここで、 $\hat{X} = d(Q(e(X)))$ は通常時の復元画像、 $\tilde{X} = d(B(Q(e(X))))$ はビット反転後の潜在表現から生成された復元画像、 B はビット反転操作である。提案手法では、量子化後の潜在表現に対して一定確率でビット反転を発生させ、その潜在表現から生成された復元画像も学習に利用する。これにより Decoder はビット反転が発生した場合でも入力画像を復元できるよう学習される。ビット反転確率はハイパーパラメータとして設定し、学習時に与える通信路ノイズの強さを制御する。

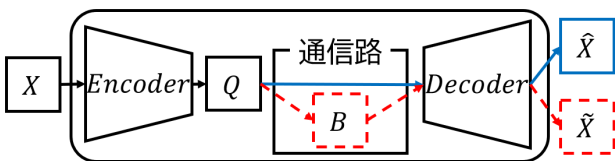


図 1 BFR-CAE のモデル構造

3 実験

提案手法の有効性を検証するため、従来の CAE (Standard CAE) [1] と BFR-CAE を同条件で学習し、その結果を比較する。学習データセットには 800 枚の高解像度画像で構成される DIV2K[2], 評価データセットには 24 枚、 768×512 画素で構成される Kodak を用いる。バッチサイズは 32, 学習回数は 50, 最適化手法は Adam, 学習時のビット反転確率は 10% とする。本実験では、圧縮率を表す指標である bits per pixel (bpp) を 2 に設定する。また、評価時のビット反転確率 (BER) を 0% から 10% まで変化させる。ビット反転による復元画像の変化量を評価するため、通常時の復元画像 $\hat{X}$ とビット反転後の復元画像 $\tilde{X}$ との $MSE(\hat{X}, \tilde{X})$ を評価指標として用いる。この値が小さいほど、ビット反転が発生した場合でも復元結果が変化しにくく、通信路ノイズに対して頑健であると言える。

図 2 に $\text{bpp}=2$ における BER と再構成誤差の関係を示す。横軸は BER, 縦軸は再構成誤差を表す。図 2 より、BER の増加に伴い両手法とも再構成誤差は増加する。一方で、 $\text{BER}=2\%$ 以降では BFR-CAE が Standard CAE と比べ、小さい再構成誤差が得られている。また、BER が大きくなるにつれて両手法の差は徐々に拡大する。この結果から、提案手法はビット反転による復元画像の変化を抑制できると言える。

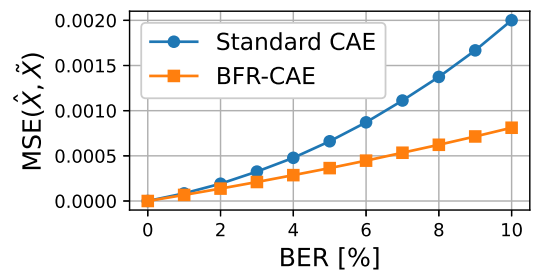


図 2 $\text{bpp}=2$ における BER と $MSE(\hat{X}, \tilde{X})$ の関係

4 おわりに

本研究では、通信路ノイズによるビット反転に対する耐性を有する BFR-CAE を提案した。実験の結果、BFR-CAE は Standard CAE よりも小さい再構成誤差を示し、復元結果の安定性向上に有効であることを確認した。

参考文献

- [1] Lucas Theis, et al., ICLR, pp.1-19 Mar. 2017.
- [2] E. Agustsson, et al., CVPR Workshops, pp.126-135, Jul. 2017.